



T.C.

HALIÇ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ DERSİ

FİNAL ÖDEVİ

İşgücü Piyasası ve Refah Göstergeleri Çerçevesinde Genç Nüfus Açısından Beyin Göçü Risklerinin MOORA VE COPRAS ile Dolaylı Analizi: BRICS Ülkeleri Örneği

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. NURAY TEZCAN

MİRAY HİLESİZ

244456525003

GÜZ / 2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	4
ABSTRACT.....	4-5
1. GİRİŞ.....	5-6
2. VERİ SETİ VE KRİTERLER.....	5
2.1. Veri Seti	6-7
2.2. Kriterlerin Belirlenmesi	6-7
2.3. Kriterlerin Fayda ve Maliyet Olarak Sınıflandırılması	7
3. YÖNTEM.....	8
3.1. Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı.....	8
3.2. Entropy Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi	8
3.3. MOORA Yöntemi	8
3.4. COPRAS Yöntemi	12
4. BULGULAR	13-14
4.1. Karar Matrisinin Oluşturulması	14
4.2. Kriter Ağırlıklarının Entropy ile Belirlenmesi	14
4.3. MOORA Yöntemi	15
4.4. COPRAS Yöntemi.....	17
5. SONUÇ	19
6. MAKALE ÖZETİ.....	20-21
7. REFERANSLAR.....	22

İşgücü Piyasası ve Refah Göstergeleri Çerçevesinde Genç Nüfus Açısından Beyin Göçü Risklerinin MOORA VE COPRAS ile Dolaylı Analizi: BRICS Ülkeleri Örneği

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, BRICS ülkelerinin genç nüfus açısından beyin göçü riski üretme düzeylerini, ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah göstergeleri çerçevesinde çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri kullanarak proxy değişkenlerle dolaylı olarak değerlendirmektir.

Beyin göçü, doğrudan ölçülebilen tek bir göstergeye indirgenemediğinden, analizde ekonomik refah, işgücü piyasası ve yaşam koşullarını temsil eden göstergeler proxy (dolaylı) değişkenler olarak kullanılmıştır.

Bu kapsamda, genç nüfusun ülkede kalmasını etkileyen temel makroekonomik ve sosyal göstergeler dikkate alınarak, BRICS ülkeleri göreceli performanslarına göre sıralanmakta ve hangi ülkelerin genç beyin göçü açısından daha yüksek yapısal risk taşıdığı dolaylı olarak ortaya konulmaktadır.

Alternatifler olarak BRICS ülkelerinin seçilmesinin sebebi, BRICS ülkelerinin gelişmekte olan ekonomi, genç nüfus ve yükselen ekonomileriyle yapısal dönüşüm içinde olması genç beyin göçü riskini analiz etmek için ideal bir karşılaştırma grubu oluşturmastır.

Ayrıca söz konusu ülkeler aynı grupta yer almalarına ve benzer gelişmişlik düzeylerine sahip yükselen ekonomiler olmalarına rağmen ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah göstergeleri açısından belirgin farklılıklar göstermeleri nedeniyle heterojen bir grup oluşturur. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında hem çok kriterli karar verme kriterleri yöntemleri açısından hem de literatüre katkı açısından değerli bir çalışma olmasına imkân tanımaktadır.

ABSTRACT

The aim of this study is to indirectly assess the level of brain drain risk generated by BRICS countries in terms of young populations, using multi-criteria decision-making (MCDM) methods within the framework of economic stability, labor market, and welfare indicators, with proxy variables.

Since brain drain cannot be reduced to a single directly measurable indicator, indicators representing economic welfare, labor market, and living conditions are used as proxy variables in the analysis.

In this context, considering the key macroeconomic and social indicators affecting the retention of young populations in the country, BRICS countries are ranked according to their relative performance, and it is indirectly revealed which countries carry a higher structural risk in terms of young brain drain.

The reason for choosing BRICS countries as alternatives is that BRICS countries, with their developing economies, young populations, and emerging economies undergoing structural transformation, constitute an ideal comparison group for analyzing the risk of young brain drain.

Furthermore, although these countries are in the same group and are emerging economies with similar levels of development, they form a heterogeneous group due to the significant differences they show in terms of economic stability, labor market, and welfare indicators. Considering all these reasons, this study is valuable both in terms of multi-criteria decision-making methods and in terms of its contribution to the literature.

1. GİRİŞ

Genç nüfus, sahip olduğu eğitim düzeyi ve mesleki yeterlilikler nedeniyle ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde kritik unsur olarak değerlendirilmektedir. Ancak ekonomik istikrarın zayıf olduğu, işgücü piyasasında yeterli istihdam olanaklarının sunulmadığı ve yaşam kalitesinin düşük seyrettiği ülkelerde nitelikli genç işgücünün elde tutulması giderek güçleşmektedir. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde genç nüfusun ülke dışında daha elverişli çalışma ve yaşam koşulları aramasına yol açan yapısal bir sorun alanı olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla genç beyin göçü, yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacak, ekonomik ve sosyal göstergelerle yakından ilişkili bir nitelik taşımaktadır.



Şekil (1), BRICS üye ülkeleri (Kaynak: Kuşoğlu, 2022, HaberTürk.).

Genç beyin göçü olgusu doğrudan ölçülebilen tek bir değişkene indirgenemediğinden, bu çalışmada ekonomik istikrar, işgücü piyasası koşulları ve yaşam kalitesini yansıtan makroekonomik ve sosyal göstergeler dolaylı (proxy) değişkenler olarak ele alınmıştır.

BRICS ülkelerinin alternatifler olarak seçilmesinin sebebi, BRICS ülkelerinin gelişmekte olan ekonomi, genç nüfus ve yükselen ekonomileriyle yapısal dönüşüm içinde olması genç beyin göçü riskini analiz etmek için ideal bir karşılaştırma grubu oluşturmalarıdır. Söz konusu ülkeler aynı grupta yer almalarına ve benzer gelişmişlik düzeylerine sahip yükselen ekonomiler olmalarına rağmen ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah göstergeleri açısından belirgin farklılıklar göstermeleri nedeniyle

heterojen bir grup oluşturur. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında hem çok kriterli karar verme yöntemleri açısından hem de literatüre katkı açısından değerli bir çalışma olmasına imkân tanımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, BRICS ülkelerinin genç nüfus açısından beyin göçü riski üretme düzeylerini, ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah göstergeleri çerçevesinde çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri kullanarak değerlendirmektir.



Bu kapsamda, genç nüfusun ülkede kalmasını etkileyen temel makroekonomik ve sosyal göstergeler dikkate alınarak, BRICS ülkeleri görece performanslarına göre sıralanmakta ve hangi ülkelerin genç beyin göçü açısından daha yüksek düzeyde yapısal risk taşıdığı ortaya konulmaktadır.

2. VERİ SETİ VE KRİTERLER

2.1 Veri Seti

Bu çalışmada kullanılan veriler ülkeler arası karşılaştırılabilirliği sağlamak ve analiz sonuçlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla uluslararası kabul görmüş veri tabanlarından temin edilmiştir. Ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin veriler Dünya Bankası (World Bank) veri tabanından alınmıştır.

2.2. Kriterlerin Belirlenmesi

Çalışmada kullanılan kriterler, genç nüfus açısından beyin göçü riskini etkileyen temel ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah boyutlarını yansıtacak şekilde belirlenmiştir. Kriter seçiminde, literatürde yaygın olarak kullanılan ve genç nüfusun ülkede tutulmasını etkileyen yapısal faktörleri temsil eden göstergeler esas alınmıştır.

Beyin göçü olgusu doğrudan ölçülebilen bir değişken olmadığından, çalışmada genç nüfusun ülkede kalma ya da ülkeden ayrılma kararını etkileyen ekonomik istikrar, işgücü piyasası koşulları ve yaşam kalitesini temsil eden göstergeler proxy değişkenler olarak kullanılmıştır. Bu göstergeler, genç

nüfusun ekonomik beklentilerini ve refah algısını dolaylı olarak yansıttığı için analiz kapsamında tercih edilmiştir.

Bu kapsamda analizde aşağıdaki kriterler kullanılmıştır:

- Kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH, SGP)
- Enflasyon oranı
- İstihdam oranı
- İşsizlik oranı
- Sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı
- Doğuşta beklenen yaşam süresi

Seçilen kriterlerin tamamı, genç nüfusun istihdam olanakları, gelir düzeyi ve yaşam koşullarına ilişkin algılarını dolaylı olarak yansıtan proxy göstergeler niteliğindedir.

Kriterler, bir yandan ülkelerin ekonomik performansını ve refahını ve iş gücünü yansıtırken, diğer yandan genç nüfusun yaşam kalitesi ve uzun vadeli refah beklentileri üzerinde etkili olan unsurları birlikte değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla seçilen kriter seti, genç nüfus açısından beyin göçü riskinin yapısal boyutlarını dolaylı yönden analiz etmeye imkân tanımaktadır.

2.3. Kriterlerin Fayda ve Maliyet Olarak Sınıflandırılması

Çok kriterli karar verme yöntemlerinde, kriterlerin değerlendirme yönünün doğru belirlenmesi analiz sonuçlarının güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmada kullanılan kriterler fayda ve maliyet kriterleri olarak sınıflandırılmıştır.

Fayda kriterleri, değeri arttıkça ülkenin göreceli performansının iyileştiği göstergeleri ifade ederken; maliyet kriterleri, değeri arttıkça ülkenin performansını olumsuz yönde etkileyen göstergeleri temsil etmektedir.

Bu çalışmada:

- Kişi başına düşen GSYH,
- İstihdam oranı,
- Sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı ve
- Doğuşta beklenen yaşam süresi

fayda kriterleri olarak değerlendirilmiştir.

Buna karşılık:

- Enflasyon oranı,
- İşsizlik oranı

ülkelerin ekonomik istikrarını ve işgücü koşullarını olumsuz etkileyen göstergeler olmaları nedeniyle maliyet kriterleri olarak ele alınmıştır.

3. YÖNTEM

3.1 Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

Bu çalışmada BRICS ülkelerinin genç nüfus açısından beyin göçü risklerinin değerlendirilmesi, ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah göstergeleri çerçevesinde çok kriterli karar verme yöntemleri ile dolaylı olarak analiz edilmiştir. Beyin göçü olgusu doğrudan ölçülebilen tek bir göstergeye indirgenemediğinden, analizde ekonomik refah, işgücü piyasası ve yaşam koşullarını temsil eden göstergeler proxy (dolaylı) değişkenler olarak kullanılmıştır.

İncelenen problem birden fazla kritere göre ve birden fazla boyutta değerlendirileceğinden çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasına gerek görülmüştür. Tanım olarak ‘Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’ bir hedefe ulaşmak için çok sayıda kriterleri dikkate alarak bir dizi mevcut alternatif arasından en uygun alternatifi seçmek veya önceliklendirerek karar verme sürecini desteklemek için uygulanabilecek bir dizi yöntemi tanımlamak için kullanılan geniş yöntemler seti şeklinde ifade edilebilir (Samancı, T. A., & Yılmaz, B., 2023).

3.2 Entropy Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi

ÇKKV yöntemlerinde kriter ağırlıklarının doğru şekilde belirlenmesi, elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada kriter ağırlıkları, nesnel bir ağırlıklandırma yöntemi olan Entropy yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.

Entropy yöntemi 1965 yılında Rudolph Clausius tarafından çok kriterli karar verme problemlerinde kullanılan kriterlerin önem derecelerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Karar vericiler tarafından kriterlere öznel ve sübjektif değerler atanması yerine kullanılan verilerin dağılımına bağlı olarak objektif değerlerin atanması elde edilecek sonuçların tarafsız olmasını sağlayacaktır (Eş, A., & Eğilmez, G., 2024).

Bu çalışmada Entropy yöntemi kullanılarak her bir kriterin değeri hesaplanmış ve kriter ağırlıkları objektif olarak belirlenmiştir.

3.3 MOORA YÖNTEMİ

Oransal analize dayalı çok amaçlı optimizasyon yöntemi olan MOORA, Brauers ve Zavadskas tarafından 2006 yılında ortaya konulmuştur. Çok amaçlı optimizasyon yöntemi olan MOORA literatürde MOORA-Oran Metodu, MOORA-Referans Noktası Yaklaşımı, MOORA-Önem Katsayısı, MOORA-Tam Çarpım Formu ve MULTI-MOORA adında farklı modelleri yer almaktadır (Ayçin, E. (2023). Bu yaklaşımlar, ele alınan problemin yapısına ve karar vericinin amaçlarına bağlı olarak farklı kullanım alanlarına sahiptir.

MOORA yöntemiyle elde edilen sonuçlar karar alternatiflerinin karşılaştırılabilmesini sağlar. En iyi karar alternatifinin belirlenmesi, bu alternatiflerin sıralanması amacıyla kullanılabilecek etkili bir karar verme yöntemidir. MOORA yönteminin diğer ÇKKV yöntemlerine göre hesaplama zamanı daha az, güvenilirliği iyi ve veri türü niceldir (Ayçin, E., 2023).

Ayrıca karar problemlerini değerlendirirken dikkate alınan kriterlerin eşit ağırlıklı öneme sahip olduğu varsayılmadığı durumlarda MOORA- ÖNEM KATSAYISI yaklaşımı kullanılmaktadır (Ayçin, E. 2023).

MOORA ORAN YÖNTEMİ

Her bir karar alternatifinin kriterlere göre aldıkları değerler, formül 1’den yararlanılarak Karar Matrisi Normalizasyonu işlemi tamamlanır. Burada x_{ij} değeri, j. Kriteria göre i. Karar alternatifinin aldığı değerin normalize edilmiş değerini verir.

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (1)$$

Normalize edilen değerler hesaplandıktan sonra, karar problemlerinde yer alan kriterler fayda ya da maliyet yönlü olacak şekilde belirlenir. Her bir karar alternatifi için, fayda yönlü kriterlerin aldığı değerler toplamından, maliyet yönlü kriterlerin aldığı değerler toplamı çıkarılır ve y_i^* değerleri elde edilir. (Ayçin, E. 2023).

$j = 1, 2, \dots, g$ fayda yönlü kriterler, $j = g+1, g+2, \dots, n$ maliyet yönlü kriterler olacak şekilde y_i^* değerler eşitlik 2. Yardımıyla hesaplanır. (Ayçin, E. 2023)

$$y_i^* = \sum_{j=1}^g x_{ij}^* - \sum_{j=g+1}^n x_{ij}^* \quad (2)$$

Formül (2)’ de yer alan y_i^* değeri, i. Karar alternatifinin tüm kriterlere göre normalleştirilmiş değerini ifade etmektedir. y_i^* değerleri büyükten küçüğe doğru olacak şekilde, MOORA- Oran Yaklaşımına göre karar alternatifleri olarak sıralanabilir, en uygun alternatif belirlenebilir. (Ayçin, E. 2023).

MOORA- Önem Katsayısı Yaklaşımı

MOORA-Önem yaklaşımında kriterlerin eşit derecede önem düzeyine sahip oldukları kabul edilmektedir. Ancak uygulamalarda bu durum her zaman gerçekleşmeyebilir. Bazı durumlarda, kriterlerin birbirine göre farklı önem düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla MOORA-Önem yaklaşımında elde edilen normalize değerler, her kriter kendi önem düzeyini yansıtacak şekilde belirlenen önem katsayıları (w_j) ile çarpılır. (Ayçin, E. 2023)

Karar alternatiflerinin tüm kriterlere göre normalleştirilmiş değerlendirilmesini gösterecek olan y_i^* değerleri Formül (3) Yardımıyla hesaplanır. (Ayçin, E. 2023)

$$\hat{y}_i^* = \sum_{j=1}^g w_j x_{ij}^* - \sum_{j=g+1}^n w_j x_{ij}^*$$

(3)

Formül (3)' de hesaplanan y_i^* değerleri büyükten küçüğe doğru olacak şekilde, MOORA -Önem Katsayısı yaklaşımına göre karar alternatifleri sıralanabilir, en uygun alternatif belirlenebilir (Ayçin, E. 2023).

MOORA Referans Noktası Yaklaşımı

MOORA-Referans Noktası yaklaşımının ilk adımında, MOORA- Oran yaklaşımı ile Eşitlik (1) de gösterilmiş olan normalize edilmiş değerler dikkate alınır. Bu yaklaşımda MOORA-Oran yaklaşımından farklı olarak, karar alternatiflerinin her bir kriterine göre, fayda yönlü kriterler için en büyük değeri, maliyet yönlü kriterler için en küçük değeri dikkate alınarak referans noktaları r_j belirlenir. Karar alternatiflerinin her bir kriterine göre referans noktalara olan uzaklıkları d_{ij} ile Formül (4) Yardımıyla belirlenir (Ayçin, E. 2023).

$$d_{ij} = |r_j - x_{ij}^*|$$

(4)

i. karar alternatifinin, değerlendirme yapılan fayda ve maliyet yönlü tüm kriterler için toplam sapmasını gösterecek olan P_i değeri, Formül (5) yardımıyla hesaplanır (Ayçin, E. 2023).

$$\min_i = \left\{ \max_j (|r_j - x_{ij}^*|) \right\}$$

(5) (kriterler aynı önem düzeyine sahipse)

$$\min_i = \left\{ \max_j (|w_j \cdot r_j - w_j \cdot x_{ij}^*|) \right\}$$

(6) (kriterler farklı önem düzeyine sahipse)

P_i değerleri küçükten büyüğe doğru olacak şekilde, MOORA-Referans Noktası yaklaşımına göre karar alternatifleri sıralanabilir, en uygun alternatif belirlenebilir (Ayçin, E. 2023).

MOORA-Tam Çarpım Formu

Bu yaklaşımda, her bir seçeneğin fayda amaçlı verileri çarpılarak maliyet amaçlı verilerin çarpımına bölünmektedir. Bu hesaplama Formül (7) ile bulunur. Formül (7)'de verilen A_i ve B_i değerleri Formül (8) ve (9) ile hesaplanır (Ayçin, E. 2023)

$$U_i = \frac{A_i}{B_i}$$

(7)

Burada;

$$A_i = \prod_{g=1}^j x_{gj}$$

(8)

$i=1, \dots, m$; m , seçeneklerin sayısını, j ise fayda ölçütlerinin sayısını göstermektedir.

$$B_i = \prod_{k=j+1}^n x_{kj}$$

(9)

$n-j$, maliyet ölçütlerinin sayısını, U_i seçeneklerin skorlarını göstermektedir.

U_i değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanır ve birinci sıradaki seçenek en uygun seçenek olarak belirlenir.

MULTIMOORA Yaklaşımı

MULTIMOORA, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemlerinde alternatiflerin birden fazla kritere göre daha sağlam ve güvenilir biçimde sıralanmasını amaçlayan bir yöntemdir. Yöntem, MOORA (Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis) yaklaşımının geliştirilmiş hâlidir ve karar sürecinde üç farklı değerlendirme tekniğini birlikte kullanır (Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K., 2010).

Bu üç teknik:

- Oran Sistemi (Ratio System)
- Referans Noktası Yaklaşımı (Reference Point Approach)
- Tam Çarpım Formu (Full Multiplicative Form)

Bu yapı sayesinde MULTIMOORA, tek bir hesaplama mantığına bağlı kalmanın doğurabileceği yanlışlıkları azaltır ve daha dengeli bir sonuç sunar.

Son aşamada oran sistemi sıralaması, referans noktası sıralaması, tam çarpım formu sıralaması birlikte değerlendirilir. Genellikle çoğunluk kuralı, baskınlık (dominance) yaklaşımı ve ortalama sıralama kullanılarak nihai karar verilir. (Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K., 2010).

MULTIMOORA Yönteminin Avantajları

- Tek yönetime bağlı kalmaz.
- Aşırı değerlere karşı daha dayanıklıdır.
- Hem toplamsal hem çarpımsal bakış sunar.
- Akademik çalışmalarda yüksek kabul görür.
- Karmaşık ÇKKV problemleri için uygundur.

3.3. COPRAS YÖNTEMİ

1996 yılında, Zavadskas ve Kaklauskas tarafından Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesinde geliştirilmiştir. "Karmaşık Oransal Değerlendirme" anlamına gelen Complex Proportional Assessment (COPRAS) yöntemi kalitatif ve kantitatif kriterleri değerlendirebilen ÇKKV yöntemidir (Özbek, A., & Erol, E., 2016).

Kriterlerin maliyet ve fayda yönlü oluşlarını dikkate alarak seçeneklerin sıralanması ve değerlendirilmesi için birçok alanda uygulanmıştır. COPRAS yöntemi AHS, VIKOR ve TOPSIS gibi diğer ÇKKV yöntemlerine göre kullanımı kolay ve daha basit bir yöntemdir (Özbek, A., & Erol, E., 2016).

COPRAS yöntemini diğer ÇKKV yöntemlerden ayıran en önemli özellik; seçenekler birbirleriyle karşılaştırarak diğer seçeneklerden ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu yüzde olarak ortaya koymasındır (Özbek, A., & Erol, E., 2016).

COPRAS Yönteminin İşlem Adımları

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması.

Adım 2: Karar Matrisinin Standartlaştırılması.

Formül (10) kullanılarak karar matrisi normalleştirilir. q_i kriter ağırlıklarını göstermektedir.

$$d_{ij} = \frac{x_{ij}q_i}{\sum_{j=1}^n x_{ij}}, \quad i = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, n},$$

(10)

COPRAS yönteminde kriter ağırlıklarını belirlemeye yönelik olarak bir uygulama yoktur. Kriter ağırlıkları uygulayıcı tarafından Entropy ya da basit puanlama tekniği gibi yöntemler kullanılarak belirlenebilmektedir.

Her bir kriter x_i 'ye göre ağırlıklandırılmış d_{ij} değerlerinin toplamı ilgili kriterin ağırlık değeri olan q_i 'ye eşittir. Formül (11) bu durumu göstermektedir.

$$q_i = \sum_{j=1}^n d_{ij}, \quad i = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, n},$$

(11)

Adım 3: Ağırlıklı İndekslerin Toplanması.

Maliyet yönlü kriterlere göre hesaplanan S_{-j} değeri ne kadar küçük olursa amaca erişmek o kadar yüksek olmaktadır. Benzer şekilde fayda yönlü kriterlere göre hesaplanan S_{+j} değer ise ne kadar büyük olursa amaca erişmede o kadar yüksek olmaktadır.

$$S_{+j} = \sum_{i=1}^m d_{+ij}; \quad S_{-j} = \sum_{i=1}^m d_{-ij}, \quad i = \overline{1, m}; \quad j = \overline{1, n}$$

(12)

Adım 4: Seçeneklerin Göreceli Öneminin Hesaplanması.

Karşılaştırılan seçeneklerin göreceli önem değerini gösteren Q_j , Formül (13) kullanılarak hesaplanır.

$$Q_j = S_{+j} + \frac{S_{-min} \sum_{j=1}^n S_{-j}}{S_{-j} \sum_{j=1}^n \frac{S_{-min}}{S_{-j}}}, \quad j = \overline{1, n},$$

(13)

Q_j büyükten küçüğe doğru sıralanır. Q_j ne kadar yüksekse, göreceli önemi o kadar büyüktür.

Adım 5: Seçeneklerin Fayda Derecesinin Belirlenmesi.

Seçeneklerin fayda derecesi Formül (14) kullanılarak belirlenir. Fayda derecesi 100 olan seçenek en iyi seçenek olmaktadır. Diğer seçenekler ise en iyiye göre derecelendirilir (Özbek, A., & Erol, E., 2016).

$$N_j = \left(\frac{Q_j}{Q_{max}} \right) \times 100\%$$

(14)

4. BULGULAR

BRICS ülkelerinin genç nüfus açısından beyin göçü riskleri ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah göstergeleri çerçevesinde çok kriterli karar verme yöntemlerinden MOORA VE COPRAS ile dolaylı olarak ile değerlendirilmiştir. Literatürde beyin göçü kararının; ekonomik istikrar, işgücü piyasası koşulları ve yaşam kalitesi gibi çok boyutlu faktörlerden etkilendiği kabul edilmektedir. Genç nüfus açısından beyin göçü riski, doğrudan ölçülebilen bir değişken olmadığı için bu doğrultuda çalışmada, genç nüfusun ülkede kalma ya da ayrılma kararını dolaylı olarak etkileyen makroekonomik ve sosyal göstergeler proxy değişkenler olarak ele alınmış ve analizler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan kriterler; 15 yaş ve üzeri nüfusta istihdam oranı, satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına düşen GSYH, tüketici fiyatları enflasyonu, doğuştan beklenen yaşam süresi, işsizlik oranı, sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı olarak seçilmiştir.

Çalışmada kullanılan veriler objektif ve güvenilir sonuçlar vermesi açısından World Bank veri tabanından alınmıştır. 15 yaş ve üzeri nüfusta istihdam oranı, satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına düşen GSYH, tüketici fiyatları enflasyonu, doğuştan beklenen yaşam süresi, işsizlik oranı kriterleri 2023 yılı verilerine ait olmakla birlikte, sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı kriterine ait 2023 yılı verisi olmaması sebebiyle 2022 yılından alınmıştır.

4.1. Karar Matrisinin Oluşturulması

Tablo 1. Karar Matrisi

KARAR MATRİSİ						
Ülke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Brazil	57,9150	21175,6187	4,5936	75,8480	7,9470	9,1400
China	62,7560	25179,1193	0,2348	77,9530	4,6700	5,3700
India	52,3690	10323,4999	5,6491	72,0030	4,1720	3,3100
Russian Fede	59,7920	44268,7305	5,8657	73,2546	3,0760	6,9200
South Africa	39,7420	15199,7330	6,0752	66,1390	32,0980	8,7700

4.2. Kriter Ağırlıklarının Entropy ile Belirlenmesi

Çalışmanın objektif ve güvenilir olması açısından, aynı zamanda MOORA ve COPRAS yöntemlerini hesaplarken tutarlılık olması sebebiyle kriter ağırlıkları subjektif olarak değil, entropy ile objektif ve nesnel bir şekilde belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, kriterlere ilişkin entropy değerleri (e_j), farklılaşma değerleri (d_j) ve buna bağlı olarak hesaplanan kriter ağırlıkları (w_j) Tablo 2’de sunulmaktadır. Entropy analizinde, farklılaşma değeri yüksek olan kriterlerin karar sürecine daha fazla bilgi katkısı sağladığı kabul edilmektedir (Ayçin, E., 2023).

Sonuç olarak, K5 kriteri, 0,2723 farklılaşma değeri ve 0,5400 ağırlık değeri ile diğer kriterlere kıyasla en yüksek öneme sahip kriter olarak belirlenmiştir. Bu durum, K5 kriterinin alternatifler arasında en fazla ayırt edici bilgiye sahip olduğunu ve karar sürecini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. K3 kriteri ise 0,2278 ağırlık değeri ile ikinci en önemli kriter olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık, K4 kriteri 0,0019 ağırlık değeri ile karar sürecine en düşük katkıyı sağlayan kriter olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, K4 kriterinin alternatifler arasında önemli düzeyde farklılaşma yaratmadığını göstermektedir.

Elde edilen ağırlıklar, kriterlerin eşit öneme sahip olmadığını ortaya koymakta olup, bu nedenle çalışmada MOORA yönteminin önem yaklaşımının kullanılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Tablo 2. Entropy Değerleri

KARAR MATRİSİ NORMALİZASYONU							
Ülke							
Brazil	0,2125	0,18231787	0,204900488	0,2076903	0,152936	0,2728	
China	0,2302	0,21678721	0,010475133	0,2134543	0,089872	0,1603	
India	0,1921	0,08888328	0,251985712	0,1971617	0,080288	0,0988	
Russian Federatio	0,2194	0,38114497	0,261646308	0,200589	0,059196	0,2065	
South Africa	0,1458	0,13086668	0,27099236	0,1811047	0,617709	0,2617	
KRİTERLERE İLİŞKİN ENTROPY DEĞERİ e_j							
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	k sabiti
	0,9927	0,9262	0,8851	0,9990	0,7277	0,9649	0,621335
Farklılaşma Değeri d_j							
	0,0073	0,0738	0,1149	0,0010	0,2723	0,0351	
ENTROPY KRİTER AĞIRLIĞI w_j							
w_j	0,0145	0,1463	0,2278	0,0019	0,5400	0,0695	1,0000

4.3. MOORA YÖNTEMİ

Bu çalışmada MOORA yönteminin önem yaklaşımı tercih edilmiştir. Önem yaklaşımı, karar problemlerini değerlendirirken dikkate alınan kriterlerin eşit ağırlıklı öneme sahip olduğu varsayılmadığı durumlarda kullanılmaktadır (Ayçin, E. 2023).

MOORA ÖNEM YAKLAŞIMI ADIMLARI

MOORA Önem Yaklaşımına Göre Normalizasyon İçin Kullanılan Paydalar

MOORA yönteminin önem yaklaşımında kriterler vektör normuna göre normalize edilmiştir. Bu kapsamda her bir kriter sütunu için kareler toplamının karekökü hesaplanmış ve normalizasyon işleminde payda olarak kullanılmıştır.

Tablo 3. MOORA Oran Yaklaşımına Göre Normalizasyon İçin Kullanılacak Paydalar

MOORA Oran Yaklaşımına Göre Normalizasyon İçin Kullanılan Paydalar						
123,2456	58135,3757	11,1528	163,5684	33,7952	15,7522	

MOORA Karar Matrisi Normalizasyonu

MOORA yönteminin önem yaklaşımı kapsamında karar matrisi, her bir kriter için tablo 1’de ki ham karar matrisindeki değerlerin tablo 3’te ki payda değerlerine bölünmesiyle yeni normalize karar matrisi oluşturulmuştur.

Tablo 4. Normalize Edilmiş Karar Matrisi

NORMALİZE EDİLMİŞ MOORA MATRİSİ							
Ülke	K1	K2	K3	K4	K5	K6	
Brazil	0,4699	0,3642	0,4119	0,4637	0,2352	0,5802	
China	0,5092	0,4331	0,0211	0,4766	0,1382	0,3409	
India	0,4249	0,1776	0,5065	0,4402	0,1234	0,2101	
Russian Fede	0,4851	0,7615	0,5259	0,4479	0,0910	0,4393	
South Africa	0,3225	0,2615	0,5447	0,4044	0,9498	0,5567	
entropy w_j	0,0145	0,1463	0,2278	0,0019	0,5400	0,0695	1,0000

Normalize edilmiş karar matrisinin son satırına tablo 2’de bulunan entropy değerleri eklenmiştir.

Ağırlıklandırılmış Normalize MOORA Karar Matrisi

Tablo 4'te oluşturulan normalize karar matrisindeki değerler, her kriterin entropy değeri ile çarpılır ve ağırlıklandırılır.

Tablo 5. Ağırlıklandırılmış Normalize MOORA Matrisi

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ NORMALİZE MOORA MATRİSİ						
Ülke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Brazil	0,0068	0,0533	0,0938	0,0009	0,1270	0,0403
China	0,0074	0,0634	0,0048	0,0009	0,0746	0,0237
India	0,0061	0,0260	0,1154	0,0008	0,0667	0,0146
Russian Fede	0,0070	0,1114	0,1198	0,0008	0,0491	0,0305
South Africa	0,0047	0,0383	0,1241	0,0008	0,5129	0,0387

Yi (i. alternatifi toplam performans değeri) Değerlerinin Hesaplanması

MOORA yönteminin önem yaklaşımı kapsamında, her bir alternatif için Yi değeri, ağırlıklandırılmış ve normalize edilmiş karar matrisinde yer alan fayda kriterleri toplamı ile maliyet kriterleri toplamı arasındaki fark alınarak hesaplanmaktadır.

Tablo 5'te yeşil olan K1, K2, K4, K6 kriterleri fayda yönlü iken, kırmızı renkli K3 ve K5 kriterleri maliyet yönlüdür.

$$Y_i = \text{Fayda Kriterleri Toplamı} - \text{Maliyet Kriterleri Toplamı}$$

Tablo 6. Yi Değerleri

Brazil	-0,1195
China	0,0159
India	-0,1345
Russian Federation	-0,0191
South Africa	-0,5546

Tablo 6'da ki bulunan Yi değerleri büyükten küçüğe doğru sıralanır ve en iyi alternatif belirlenir.

Tablo 7. Yi Değerleri Büyükten Küçüğe Sıralanması

China	0,0159	1
Russian Federation	-0,0191	2
Brazil	-0,1195	3
India	-0,1345	4
South Africa	-0,5546	5

MOORA önem yaklaşımı sonuçlarına göre Çin en iyi alternatif olarak belirlenmiştir. Bu durum, Çin'in çalışmada kullanılan göstergeler çerçevesinde genç nüfus açısından dolayı beyin göçü riskinin en düşük olduğunu göstermektedir. Güney Afrika ise en yüksek dolaylı risk düzeyine sahip ülke olarak belirlenmiştir.

4.4. COPRAS YÖNTEMİ

Bu çalışmada tercih edilen bir diğer ÇKKV yöntemi COPRAS yöntemidir. COPRAS yöntemi AHS, VIKOR ve TOPSIS gibi diğer ÇKKV yöntemlerine göre kullanımı kolay ve daha basit bir yöntemdir. (Özbek, A., & Erol, E. 2016).

COPRAS yöntemini diğer ÇKKV yöntemlerden ayıran en önemli özellik; seçenekler birbirleriyle karşılaştırarak diğer seçeneklerden ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu yüzde olarak ortaya koymasındır (Özbek, A., & Erol, E. 2016).

COPRAS Yönteminin Adımları

Karar Matrisinin Oluşturulması

Tablo 1. De kullanılan ham karar matrisi aynı şekilde COPRAS yöntemi içinde kullanılır.

Karar Matrisi Normalizasyonu

Her bir kriter için her sütundaki değer, sütun toplamına bölünerek normalizasyon sağlanır. Bu yöntem bütün kriterlere ve sütunlardaki değerlere uygulanır.

Tablo 8. Normalize Edilmiş Copras Matrisi

NORMALİZE EDİLMİŞ COPRAS MATRİSİ						
Brazil	0,2125	0,1823	0,2049	0,2077	0,1529	0,2728
China	0,2302	0,2168	0,0105	0,2135	0,0899	0,1603
India	0,1921	0,0889	0,2520	0,1972	0,0803	0,0988
Russian Fede	0,2194	0,3811	0,2616	0,2006	0,0592	0,2065
South Africa	0,1458	0,1309	0,2710	0,1811	0,6177	0,2617
sütun topl.	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
ENTROPY wj	0,0145	0,1463	0,2278	0,0019	0,5400	0,0695

1

Normalize edilmiş COPRAS Karar Matrisinin Entropy ile Ağırlıklandırılması

COPRAS yönteminde kriter ağırlıklarını belirlemeye yönelik olarak bir uygulama yoktur. Kriter ağırlıkları uygulayıcı tarafından AHS, Entropy ya da basit puanlama tekniği gibi yöntemler kullanılarak belirlenebilmektedir.

Bu çalışmada, kullandığımız diğer bir ÇKKV yöntemi olan MOORA yöntemiyle COPRAS yönteminin aralarında tutarlılık olması ve çalışmanın objektif, güvenilir ve nesnel bir çalışma olması adına kriterler entropy yöntemiyle ağırlıklandırılmıştır.

Entropy değerleri, normalize edilmiş karar matrisinin son satırında belirtilmiştir. Ayrıca kriterlerin entropy değerleri toplanarak sağlaması yapılmış ve sonuç 1'e eşit ve tutarlı bulunmuştur.

Tablo 9. Entropy İle Ağırlıklandırılmış Copras Matrisi

ENTROPY İLE AĞIRLIKLANDIRILMIŞ COPRAS MATRİSİ						
Ülke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Brazil	0,0031	0,0267	0,0467	0,0004	0,0826	0,0190
China	0,0033	0,0317	0,0024	0,0004	0,0485	0,0111
India	0,0028	0,0130	0,0574	0,0004	0,0434	0,0069
Russian Fede	0,0032	0,0558	0,0596	0,0004	0,0320	0,0144
South Africa	0,0021	0,0192	0,0617	0,0003	0,3336	0,0182

Fayda ve Maliyet Kriterlerinin Ayrıştırılması

Tablo 9.' ta ki ağırlıklandırılmış karar matrisinde yeşil ile vurgulanan kriterler fayda kriterleri, kırmızı ile vurgulanan kriterler ise maliyet kriterleri olarak belirtilmiştir.

Fayda Kriterleri: K1, K2, K4 ve K6

Maliyet Kriterleri: K3 ve K5

Si^+ : Fayda Kriterleri Toplamı

Si^- : Maliyet Kriterleri Toplamı

Tablo 10. Fayda ve Maliyet Kriterleri Toplamları

Si^+ (Fayda kriterleri toplamı)					
	Brazil	China	India	Russian Federation	South Africa
Si^+	0,0491	0,0466	0,0230	0,0737	0,0398
Si^- (Maliyet Kriterleri Toplamı)					
	Brazil	China	India	Russian Federation	South Africa
Si^-	0,1293	0,0509	0,1008	0,0916	0,3953

Qi (Görelî Önem Değeri)

Qi değeri bir alternatifin diğer alternatiflere göre ne kadar üstün, önemli olduğunu gösterir. Qi değeri en yüksek olan alternatif hem fayda kriterlerinde güçlü hem de maliyet kriterlerinde daha avantajlıdır.

$Qi = Si^+ + (\sum Si^- / Si^-)$ formülü ile Qi değeri bulunur.

$\sum Si^-$ (toplam maliyet) = 0,7678

Bu formüller her kritere uygulanarak kriterlerin görelî önem değeri bulunur.

Tablo 11. Qi Değerleri

COPRAS – Qi (Görelî Önem Değeri)					
	Brazil	China	India	Russian Federation	South Africa
Qi	5,9890	15,1261	7,6433	8,4586	1,9821

Fayda Derecesinin Belirlenmesi (Ni)

Kriterlerin fayda derecesi $N_i = (Q_i / Q_{max}) \times 100$ formülüyle bulunur.

$Q_{max} = 15,1261$

Tablo 12. Fayda Derecesinin Belirlenmesi

N_i Fayda Derecesinin Belirlenmesi					
	Brazil	China	India	Russian Federation	South Africa
N_i	39,5938	99,9999	50,5303	55,9207	13,1041

COPRAS Sonuçlarının Fayda Derecelerine (Ni) Göre Sıralanması

Fayda derecesi 100 olan seçenek en iyi seçenek olmaktadır. Diğer seçenekler ise en iyiye göre derecelendirilir.

Tablo 13. Copras Sonuç Sıralaması Ni'ye Göre

COPRAS SONUÇ SIRALAMASI Ni ' ye GÖRE					
	Brazil	China	India	Russian Federation	South Africa
	39,59%	99,99%	50,53%	50,53%	13,10%

En iyi alternatif %99,99 ile Çin seçilmiştir.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, BRICS ülkelerinin genç nüfus açısından beyin göçü riski, ekonomik istikrar, işgücü piyasası ve refah göstergeleri çerçevesinde dolaylı (proxy) değişkenler kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden COPRAS VE MOORA ile değerlendirilmiştir. Beyin göçü olgusunun doğrudan ölçülebilen tek bir değişkenle ifade edilememesi nedeniyle, dolaylı (proxy) değişkenler kullanılarak genç nüfusun ülkede kalma ya da ülkeden ayrılma kararını etkileyen makroekonomik ve sosyal göstergeler değerlendirmeye alınmıştır.

Çalışmada kriter ağırlıkları, öznel yargılardan bağımsız ve nesnel ve objektif bir yaklaşım sağlamak amacıyla Entropy yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen ağırlıklar, MOORA yönteminin önem yaklaşımı ve COPRAS yöntemi uygulamalarında kullanılarak alternatif ülkelerin görelî performansları analiz edilmiştir.

MOORA önem yaklaşımı sonuçlarına göre Çin, çalışmada ele alınan göstergeler kapsamında genç nüfus açısından en düşük dolaylı beyin göçü riskine sahip ülke olarak belirlenmiştir. Buna karşılık Güney Afrika, incelenen kriterler çerçevesinde dolaylı beyin göçü riskinin en yüksek olduğu ülke olarak öne çıkmıştır. COPRAS yöntemi ile elde edilen sonuçlar da MOORA yöntemiyle tutarlı bir biçimde aynı sıralamayı ortaya koymuştur. İki ÇKKV yönteminin de aynı sonucu vermesi, analiz bulgularının güvenilirliğini ve çalışmanın yöntemsel tutarlılığını desteklemektedir.

Elde edilen bulgular, 15 yaş ve üzeri nüfusta istihdam oranı, satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına düşen GSYH, tüketici fiyatları enflasyonu, doğuştan beklenen yaşam süresi, işsizlik oranı, sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı gibi göstergelerin birlikte ele alınmasının, genç nüfus açısından ülkelerin dolaylı risk profillerinin değerlendirilmesinde önemli bir çerçeve sunduğunu göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, genç beyin göçü riskinin dolaylı olarak analiz edilmesine yönelik literatüre katkı sağlamaktadır.

Elde edilen sonuçlar, doğrudan beyin göçü verilerini değil, kullanılan proxy göstergeler çerçevesinde genç nüfus açısından ülkelerin görelî dolaylı risk düzeylerini yansıtmaktadır.

Özbek, A., & Erol, E. (2016). COPRAS ve MOORA yöntemlerinin depo yeri seçim problemine uygulanması. *Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 2(1), 23–42.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir/article/370160>

COPRAS ve MOORA Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Problemine Uygulanması: Makale Özeti

Literatürde depo yeri seçimi, artan rekabet koşulları altında işletmelerin maliyetlerini doğrudan etkileyen stratejik bir karar problemi olarak ele alınmaktadır (Aktepe & Ersöz, 2014).

Lojistik sektörünün önemi dünyadaki sanayi ve hizmet sektörlerinde gelişmelere bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Bu eğilime paralel olarak, lojistiğin temel alanlarından biri olan depolamaya duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Çalışma da depo seçiminin işletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamında stratejik bir karar haline geldiğine değinilmiş olup bu çalışma ile depo yerinin belirlenmesi problemi ele alınmıştır.

Depo yeri seçiminin birbirlerini etkileyen birçok faktörün dikkate alındığı çok kriterli bir karar (ÇKKV) problemi olduğuna makalede önemle değinilmiştir. Literatürde, depo yeri seçimi problemi için son zamanlarda ortaya konulan çalışmalarda; ÇKKV yöntemlerinin ya tek başlarına ya da bütünleşik olarak kullanıldığından bahsedilmekte olup bu sebeplerden dolayı ÇKKV yöntemlerinin bu çalışma da kullanılma sebebi açıklanmıştır.

Problemın çözümünde “birim fiyatı” (K1), “stok tutma kapasitesi” (K2), “marketlere ortalama mesafesi” (K3), “ana tedarikçiye olan ortalama uzaklık” (K4) ve “hareket esnekliği” (K5) olmak üzere makalede beş temel ölçüt dikkate alınmıştır.

Ölçütlerin ağırlıklarını tespit etmede Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi tercih edilmiş ve en uygun depo yerinin belirlenmesi için seçim probleminde Basit Ağırlıklı Toplama (BAT), Complex Proportional Assessment (COPRAS) ve Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA) yöntemleri kullanılmıştır.

Literatür taraması sonucunda belirlenen ölçütlerin ağırlıkları AHS yöntemi ile belirlenmiştir. AHS ile belirlenen ölçüt ağırlıkları şu şekilde olmuştur: K1 0,463 ile AHS sonuçlarına göre maliyet kriteri en yüksek ağırlığa sahip ölçüt olarak belirlenmiştir. K1'i 0,186 ile K3 takip etmiştir. K3 ölçütünden sonra 0,132 ile K2 ve 0,118 ile K4 yer almıştır. K5 ise önem sırasına göre 0,1 ile son sırada yerleşmiştir.

Depo yerlerinin değerlendirilmesinde ise BAT, COPRAS ve MOORA yöntemleri kullanılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Modelin uygulanması sonucunda kullanılan her üç yöntemle göre sıralama C, B ve A şeklinde oluşmuştur. Bu sonuca göre A seçeneğinin depo yeri olarak seçilmesi en kötü alternatif, C alternatifi ise en iyi alternatif seçilmiştir. Araştırma da her üç yöntemle göre de aynı sonuçları bulunmuştur. Bu durum da kullanılan veri setinin ve hesaplanan yöntemlerin tutarlı ve güvenilir olduğunun bir yansımasıdır.

Bu alıřma ile ortaya konulan bütnleřik karar verme modelinin, iřletmelerin karřı karřıya kaldıęı dięer karar problemlerinin özmlerinde de kullanılabileceęi sonucuna ulařılmıřtır. KKV yöntemlerinin kullanılması subjektiflięi en aza indirerek daha objektif kararların alınmasına katkı saęlayacaęı belirtilmekte olup yöneticilere burada uygulanan modeli kullanabilecekleri gibi, TOPSIS, ARAS, VIKOR gibi yöntemleri temel alan modelleri de kullanabilecekleri tavsiyesinde bulunulmuřtur.

6. REFERANSLAR

- Samancı T. H., Yılmaz, B., (2023), İşletmelerde Finansal Performans ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Kutlu Yayınevi.
- Eş, A., & Eğilmez, G. (2024). Bütünleşik Entropy-CoCoSo yöntemi ile G20 ülkelerinin lojistik performans endekslerinin değerlendirilmesi. İçinde H. M. Arslan (Ed.), Bütünleşik çok kriterli karar verme yöntemleri ve güncel uygulamalar (ss. 105–126). Özgür Yayınları.
- Özbek, A., & Erol, E. (2016). COPRAS ve MOORA yöntemlerinin depo yeri seçim problemine uygulanması. Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2(1), 23–42.
- Ayçin, E. (2023). Çok Kriterli Karar Verme: Bilgisayar Uygulamalı Çözümler (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3.Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık, 512.
- Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2010). Project management by MULTIMOORA as an instrument for transition economies. Technological and Economic Development of Economy, 16(1), 5–24.
- Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2012). Robustness of MULTIMOORA: A method for multi-objective optimization. Informatica, 23(1), 1–25.
- Kuşoğlu, İ. (2022, 17–18 Mart). *Rusya'nın açık kapısı BRICS mi?* HaberTürk. <https://www.haberturk.com/rusya-nin-acik-kapisi-brics-mi-3378447>